Centro Universitário Santa Terezinha - Cest
Curso de Sistemas de Informação

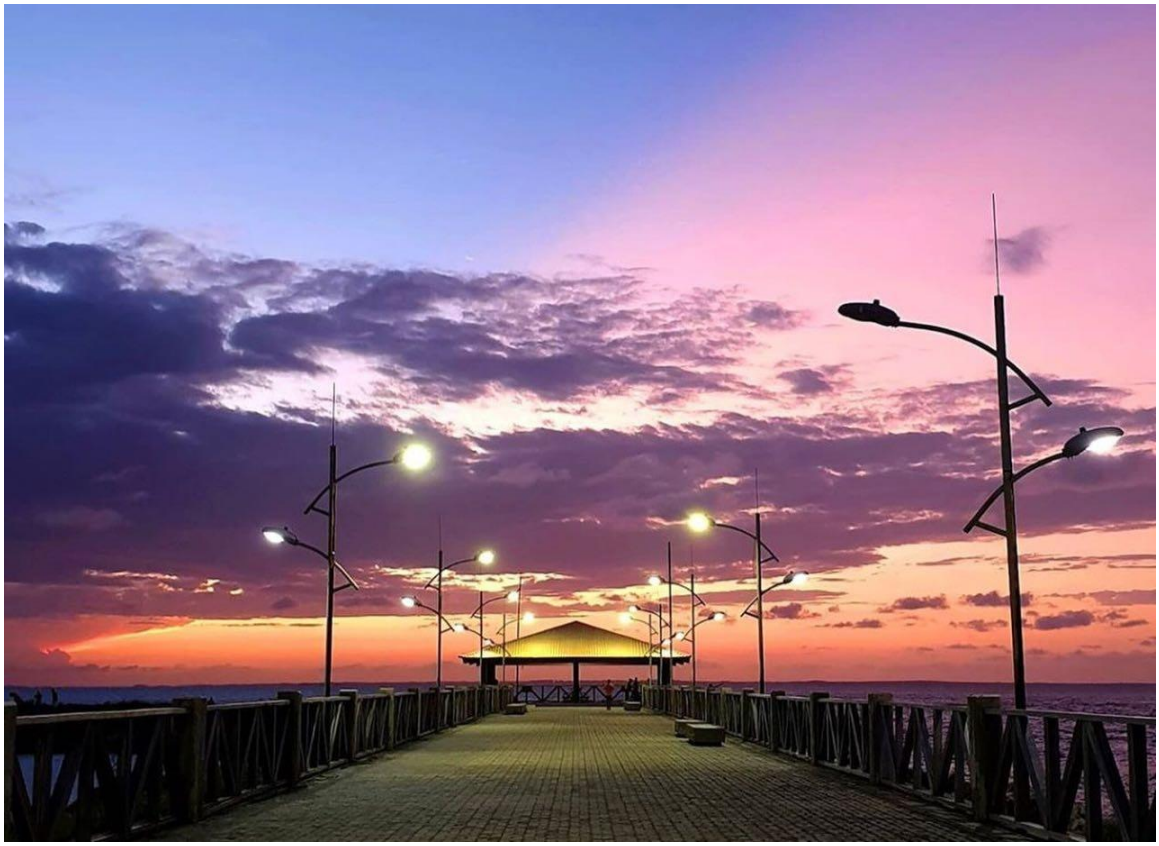
Disciplina: Computação Gráfica
Professor: Leonardo Nunes

Aluno: Marcos André dos Santos Cutrim **Período: 6°**

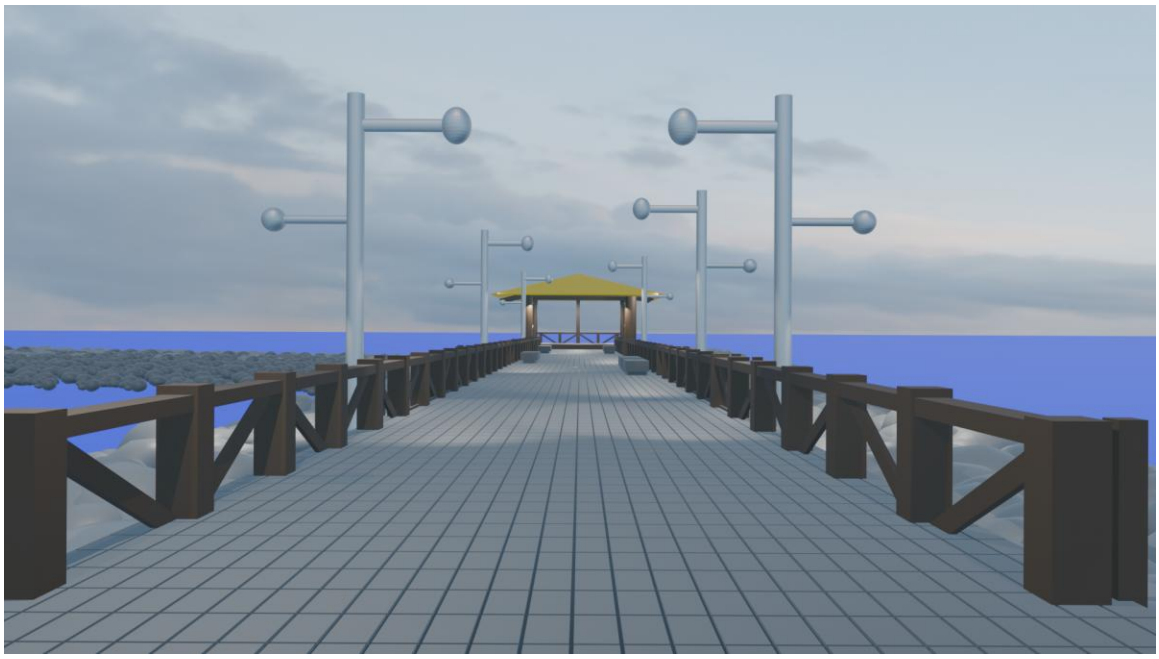
Projeto Blender do Espigão Costeiro de São Luís por Marcos André

(TDE Final)

Referência visual



Render do Projeto (Adaptação)



Introdução

O Espigão Costeiro de São Luís, é um dos principais pontos turísticos e arquitetônicos da cidade. Além de sua função estrutural, ele se destaca pelo visual urbano contemporâneo, pela integração com o mar e pelo projeto de iluminação característico, que valoriza o espaço durante o dia e principalmente à noite. A combinação entre estrutura, paisagem e design moderno serviu como inspiração central para o desenvolvimento do meu projeto no Blender.

A partir da observação das luminárias, do calçadão, da disposição das estruturas e da atmosfera visual presente no Espigão, busquei reproduzir digitalmente um ambiente semelhante, utilizando técnicas de modelagem, texturização e iluminação. A referência utilizada guiou tanto o estilo estético quanto a organização dos elementos da cena, influenciando as escolhas de materiais, cores e composição.

Eu escolhi o Espigão Costeiro de São Luís como inspiração por ser um lugar marcante da minha infância, que visitei muitas vezes quando ainda era apenas uma passarela de rochas. Ao longo dos anos, o espaço foi transformado e ganhou o calçadão, as cercas laterais, os bancos e os postes de iluminação que hoje fazem parte da paisagem. Esses elementos sempre chamaram minha atenção e se tornaram fundamentais para o conceito do meu projeto no Blender.

Decidi recriar essa estrutura porque ela reúne vários aspectos interessantes para trabalhar: iluminação, formas geométricas, materiais e design arquitetônico. Além disso, o quiosque localizado no fim do calçadão traz um ponto focal importante, permitindo explorar mais detalhes e acrescentar toques pessoais ao modelo.

Para organizar o desenvolvimento da cena, dividi o projeto em quatro etapas principais e sub-etapas pois fui implementando partes manualmente e adicionei nas coleções:

1. **Modelagem do calçadão principal.**
2. **Construção das cercas de madeira e dos bancos laterais.**
3. **Criação e detalhamento dos postes de iluminação.**
4. **Passarela de Rochas laterais e em formato L**
5. **Modelagem do quiosque ao final do calçadão.**
6. **Adicionando o HDRI (Shading)**
7. **Cores no objetos**

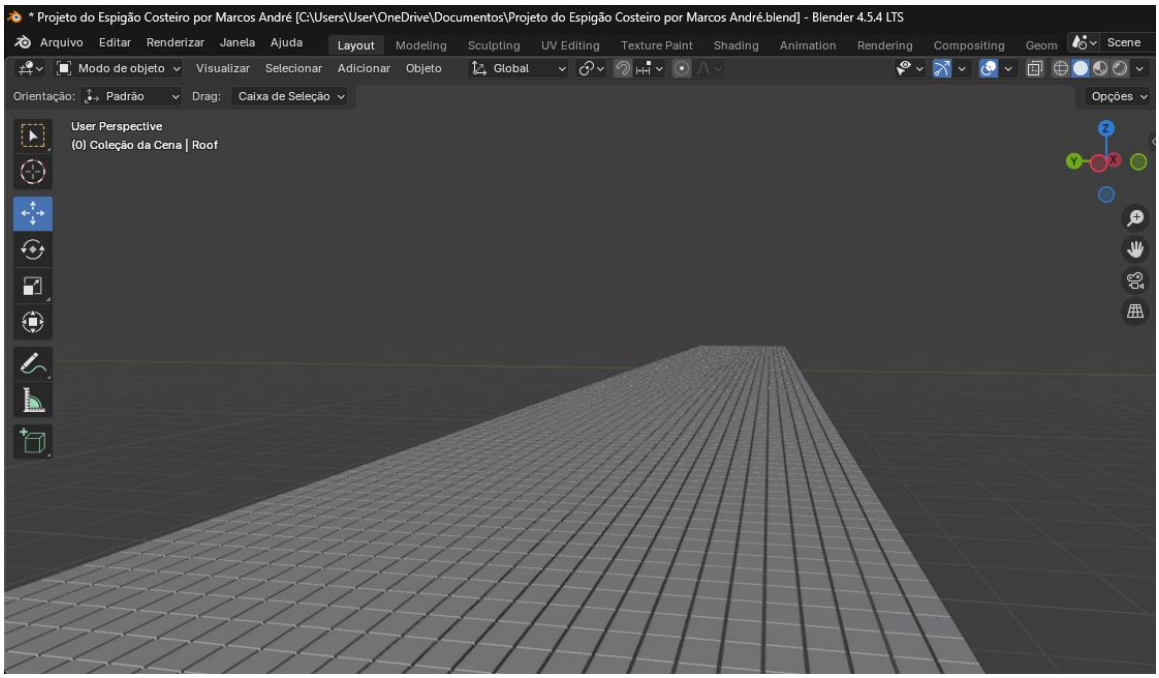
1. Calçadão do Espigão Costeiro

A primeira estrutura do projeto foi o calçadão de blocos, onde basicamente escrevi um script para gerar uma área total do calçadão foi configurada para se estender

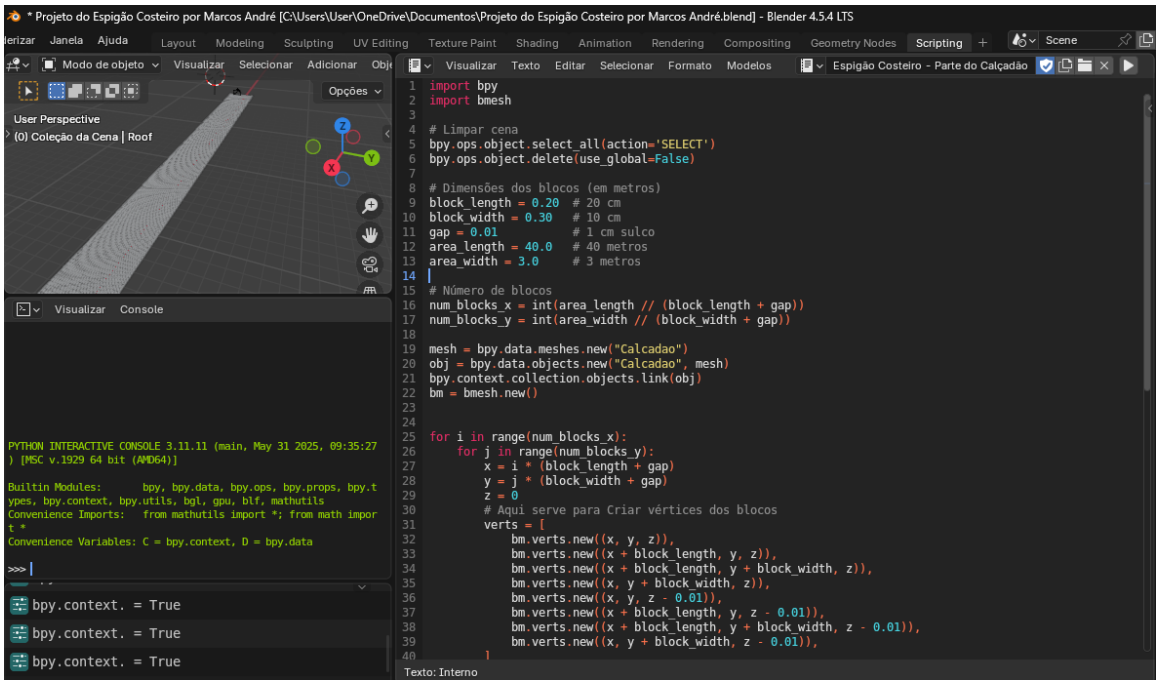
por 40 metros de comprimento e uns 3 metros de largura, essas não são as dimensões reais da estrutura real, usei esses valores para poder trabalhar melhor.

Cada bloco foi definido com 20 cm de comprimento e e 30 cm de largura separados por um sulco de 1 cm para simular a junta entre as peças.

Print da tela com foco no calçadão:



E aqui está o trecho inicial do script que usei para gerar o calçadão:




```python
import bpy
import bmesh

# Limpar cena
bpy.ops.object.select_all(action='SELECT')
bpy.ops.object.delete(use_global=False)

# Dimensões dos blocos (em metros)
block_length = 0.20  # 20 cm
block_width = 0.30   # 10 cm
gap = 0.01           # 1 cm sulco
area_length = 40.0   # 40 metros
area_width = 3.0     # 3 metros

# Número de blocos
num_blocks_x = int(area_length // (block_length + gap))
num_blocks_y = int(area_width // (block_width + gap))

mesh = bpy.data.meshes.new("Calcadao")
obj = bpy.data.objects.new("Calcadao", mesh)
bpy.context.collection.objects.link(obj)
bm = bmesh.new()


for i in range(num_blocks_x):
    for j in range(num_blocks_y):
        x = i * (block_length + gap)
        y = j * (block_width + gap)
        z = 0
        # Aqui serve para Criar vértices dos blocos
        verts = [
            bm.verts.new((x, y, z)),
            bm.verts.new((x + block_length, y, z)),
            bm.verts.new((x + block_length, y + block_width, z)),
            bm.verts.new((x, y + block_width, z)),
            bm.verts.new((x, y, z - 0.01)),
            bm.verts.new((x + block_length, y, z - 0.01)),
            bm.verts.new((x + block_length, y + block_width, z - 0.01)),
            bm.verts.new((x, y + block_width, z - 0.01)),
        ]
```

2. Cercas Laterais do Espigão Costeiro

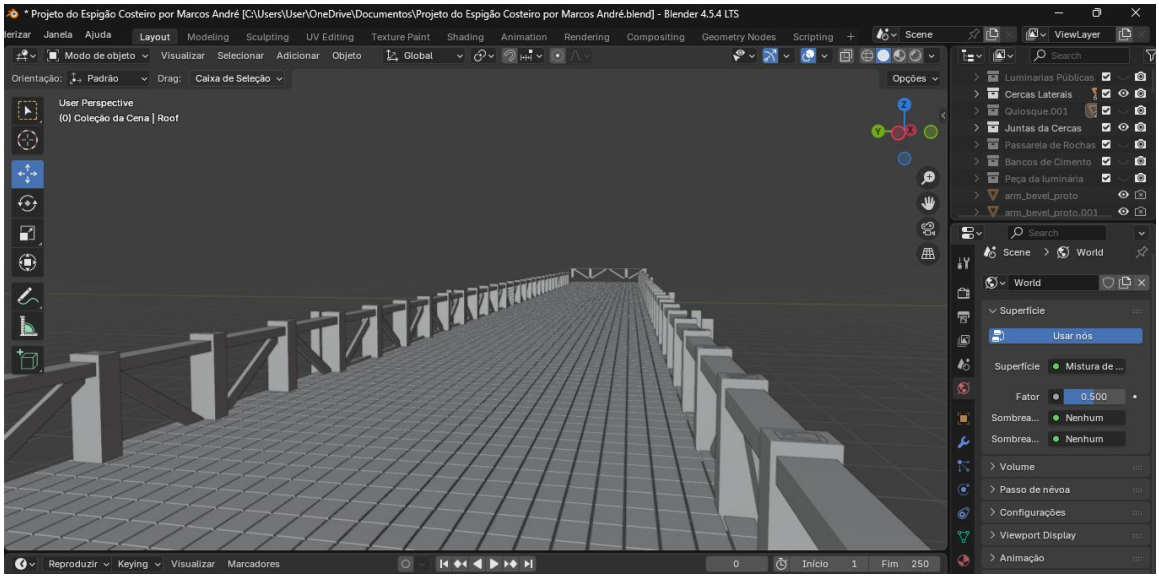
A etapa seguinte foi a construção das cercas laterais, responsáveis por acompanhar toda a extensão do calçadão. Para essa parte do projeto, utilizei uma combinação de métodos: parte da estrutura foi gerada por script e alguns elementos adicionais foram criados e posicionados manualmente, garantindo maior controle visual sobre o resultado final.

Cada poste da cerca foi definido com 1 metros de altura e 30 cm de espessura. A distância entre os postes foi configurada para 1 metro criando uma repetição uniforme ao longo da lateral.

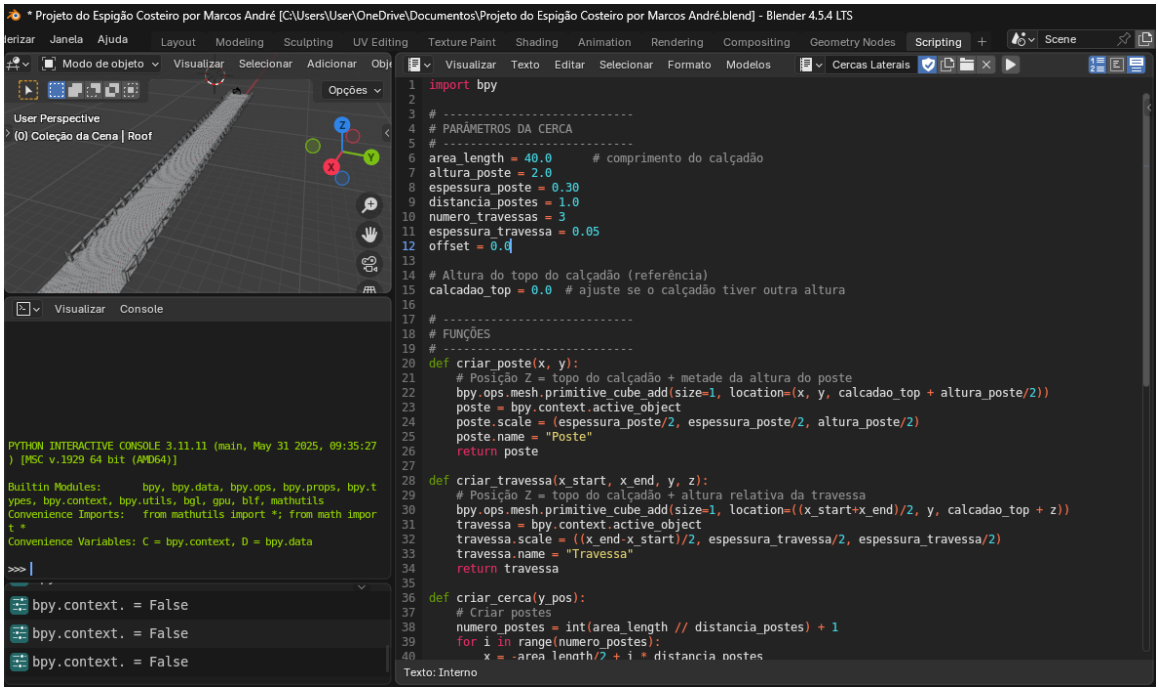
Para reforçar a estrutura, utilizei três travessas horizontais, cada uma com 5 cm de espessura. O parâmetro offset = 0.0 foi mantido para garantir que as travessas se alinhem perfeitamente à base dos postes.

Para criar as juntas, fiz tudo de forma manual, adicionei um objeto e redimensionei ele usando a ferramente de Escalonamento, e dupliquei ela várias vezes e rotacionei em pares para criar o formato que imaginei próximo da original.

Print das cercas laterais já em cima do calçadão:



Print do trecho de script das cercas, aqui estão apenas as vigas, as juntas fiz separado e fiz alterações fora do script para ficar do meu jeito como exemplo o redicionamento manual da altura da cerca para 1 metro.




```python
import bpy

# ----------------------------
# PARÂMETROS DA CERCA
# ----------------------------
area_length = 40.0      # comprimento do calçadão
altura_poste = 2.0
espessura_poste = 0.30
distancia_postes = 1.0
numero_travessas = 3
espessura_travessa = 0.05
offset = 0.0

# Altura do topo do calçadão (referência)
calcadao_top = 0.0  # ajuste se o calçadão tiver outra altura

# ----------------------------
# FUNÇÕES
# ----------------------------
def criar_poste(x, y):
    # Posição Z = topo do calçadão + metade da altura do poste
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(size=1, location=(x, y, calcadao_top + altura_poste/2))
    poste = bpy.context.active_object
    poste.scale = (espessura_poste/2, espessura_poste/2, altura_poste/2)
    poste.name = "Poste"
    return poste

def criar_travessa(x_start, x_end, y, z):
    # Posição Z = topo do calçadão + altura relativa da travessa
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(size=1, location=((x_start+x_end)/2, y, calcadao_top + z))
    travessa = bpy.context.active_object
    travessa.scale = ((x_end-x_start)/2, espessura_travessa/2, espessura_travessa/2)
    travessa.name = "Travessa"
    return travessa

def criar_cerca(y_pos):
    # Criar postes
    numero_postes = int(area_length // distancia_postes) + 1
    for i in range(numero_postes):
        x = -area_length/2 + i * distancia_postes
```

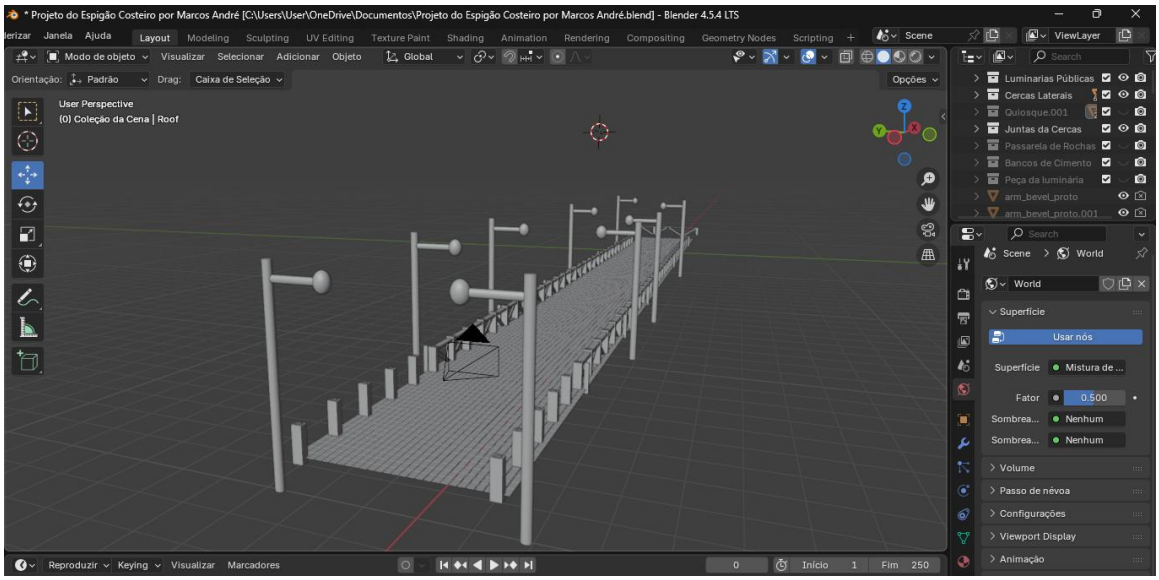
3. Luminárias Públicas (Adaptada)

A etapa de criação das luminárias Públicas foi uma das mais desafiadoras do projeto.

O design original das luminárias do Espigão Costeiro possui um formato mais complexo e curvado, o que exigiria um tempo maior de modelagem e ajustes precisos. Para manter o fluxo de desenvolvimento e garantir um resultado visual consistente, optei por adaptar o modelo e utilizar postes retos, preservando a lógica de iluminação do ambiente sem comprometer a estética geral da cena.

Dividi essa estrutura em duas partes principais, o poste e o braço de sustentação da lâmpada e ambas foram adicionadas manualmente como forma de improviso. Ainda assim, o processo foi guiado pelas dimensões do próprio calçadão, garantindo proporção e posicionamento adequados.

No script gerei em torno de 16 postes e remove manualmente elas para apenas 9 postes de iluminação, e apaguei de forma que ficassem em zig zag.

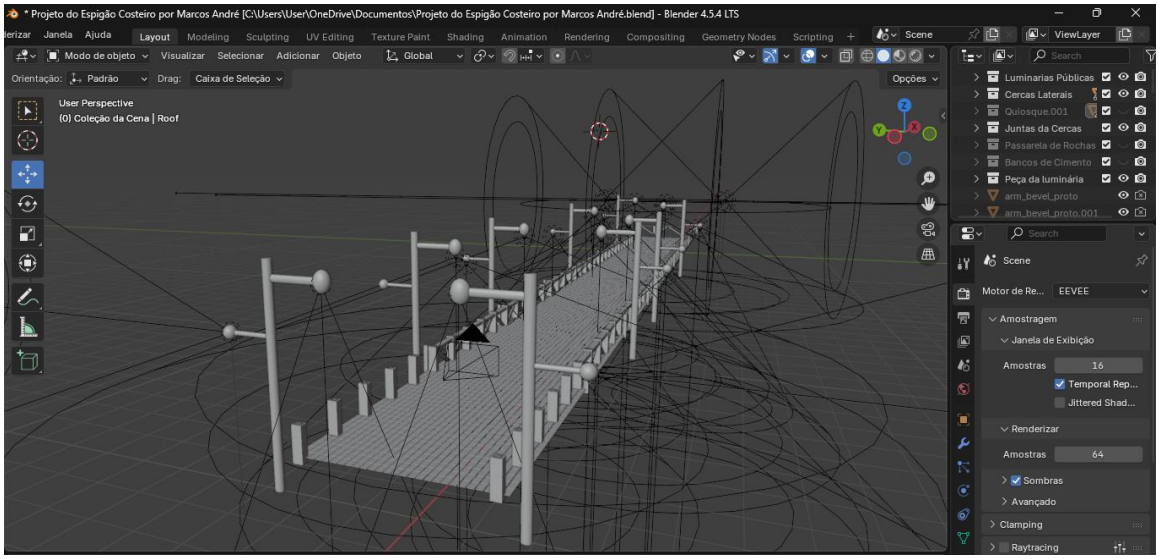


3.1 Peças das Luminárias

Aqui eu criei uma nova coleção chamada Peças das Luminárias e aproveitei para adicionar as Spotlights que são responsáveis pela iluminação direta da cena.

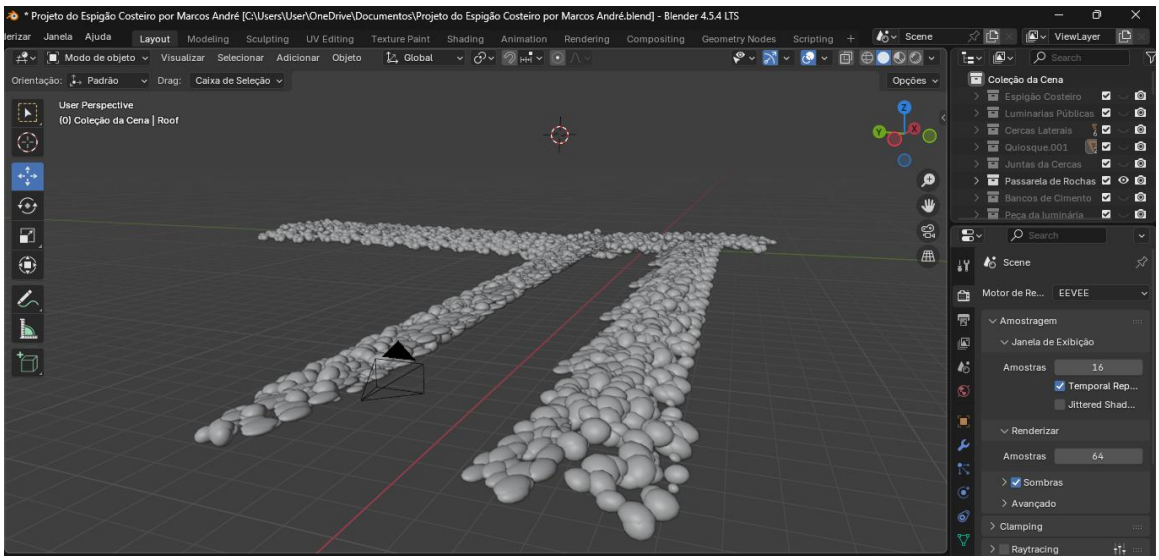
As Spotlights foram posicionadas manualmente em cada poste, ajustando ângulos e intensidade para alcançar um resultado mais realista. Esse tipo de luz foi escolhido por permitir maior controle sobre a direção do feixe luminoso, simulando com mais precisão o comportamento das luminárias reais presentes no Espigão Costeiro.

Foram adicionadas somente para um render da cena e aqui abaixo um print mostrando toda a estrutura que construir para simular as luminárias Públicas e destacando novamente que foram apenas uma inspiração para a original.

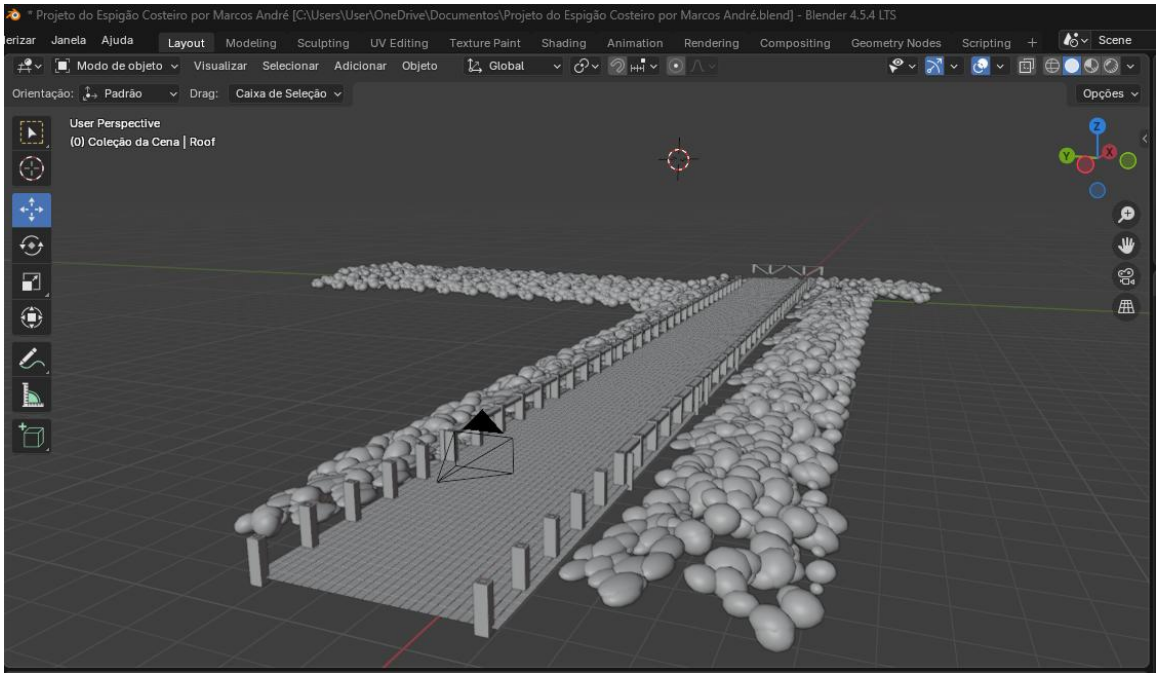


4. Passarela de Rochas

Para construir a passarela de Rochas usei algumas técnicas com improvisos. Primeiramente escrevi um script para gerar alguns circurlos deformados e fui refinando manualmente algumas formas, ajustando escala, rotação e posição para que o visual ficasse mais consistente e agradável. Essa minha técnica me permitiu criar uma passarela de rochas com aparência orgânica e bem próxima da estética desejada, não ficou tão real por falta de experiência mas tentei deixar bem legal para a proposta.



Eu usei o calçadão como base de aterragem para o nível das rochas, pensei em adicionar muito mais até preencher para baixo do calçadão mas imaginei que ficaria pesado, então optei por deixar apenas de maneira superficial para o projeto ficar rico em detalhes e trazer algo em comum ao Espigão Costeiro Raiz que era a passarela de rochas de muitos anos atrás em meados de 2013.

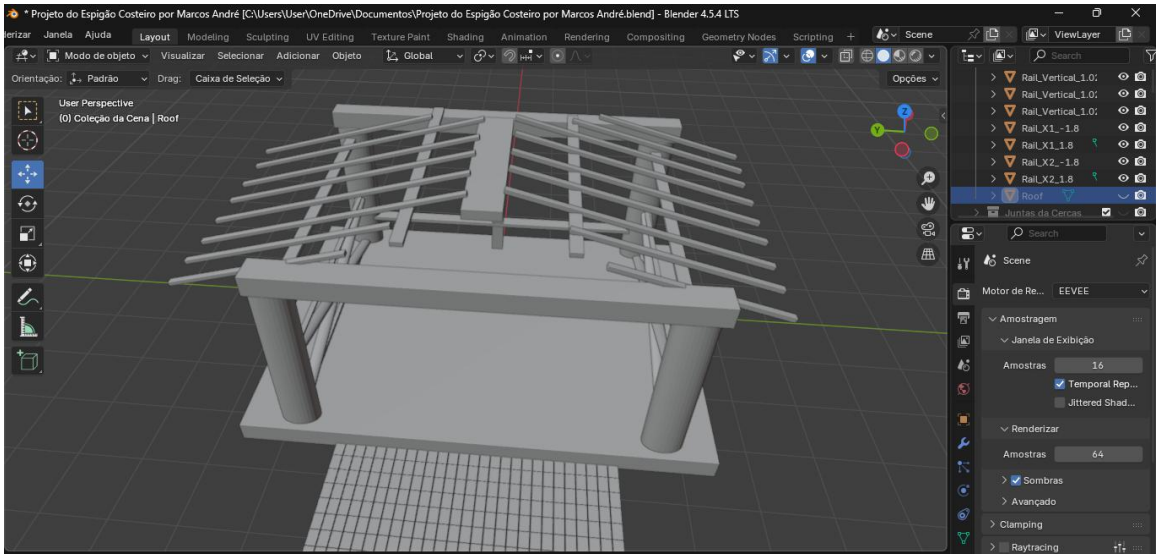


5. Quiosque (Adaptado)

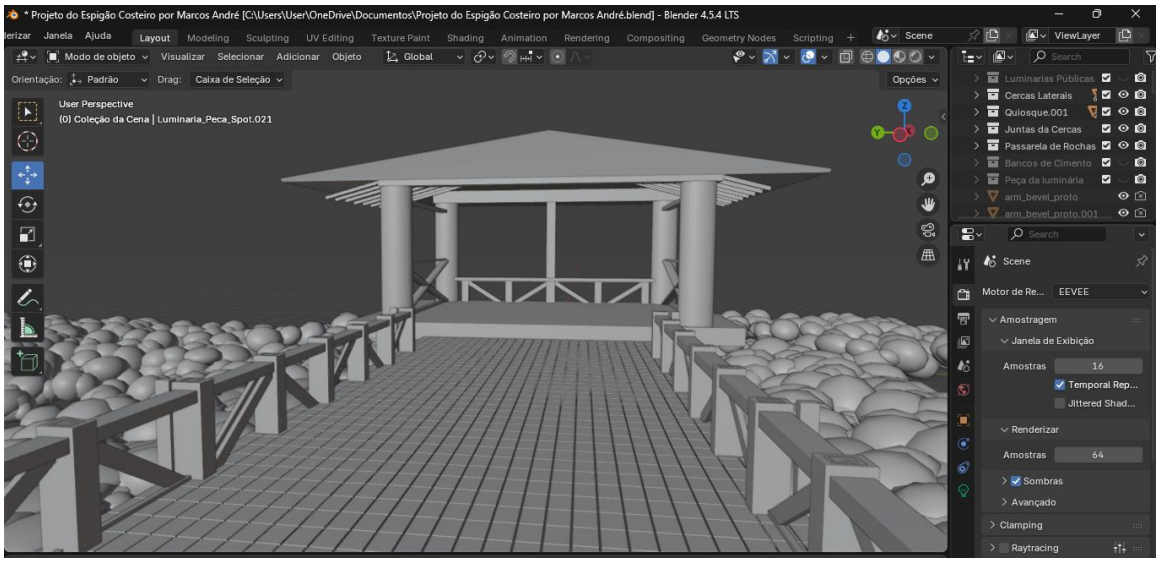
A construção do quiosque foi uma das partes mais divertidas e criativas de todo o projeto. Diferente das etapas anteriores, que dependeram mais de scripts e automatização, aqui optei por utilizar técnicas totalmente manuais, permitindo maior liberdade artística e controle sobre os detalhes.

Separei essa estrutura em uma coleção específica, onde organizei cada elemento do quiosque. Para compor o telhado, criei uma peça base que funcionaria como uma viga, ajustando seu formato até alcançar o estilo que eu buscava. Em seguida, dupliquei essa peça diversas vezes, posicionando-as lado a lado para formar uma estrutura semelhante às vigas reais de um telhado. Esse método garantiu repetição coerente, mas com liberdade para pequenos ajustes visuais quando necessário.

Toda essa parte aqui eu fiz manualmente, usei da criatividade para tentar deixar o projeto rico desse pequenos detalhes e depois de feito usei a técnica do join para os objetos ficaram juntos, o que facilitou a mobilidades das peças:

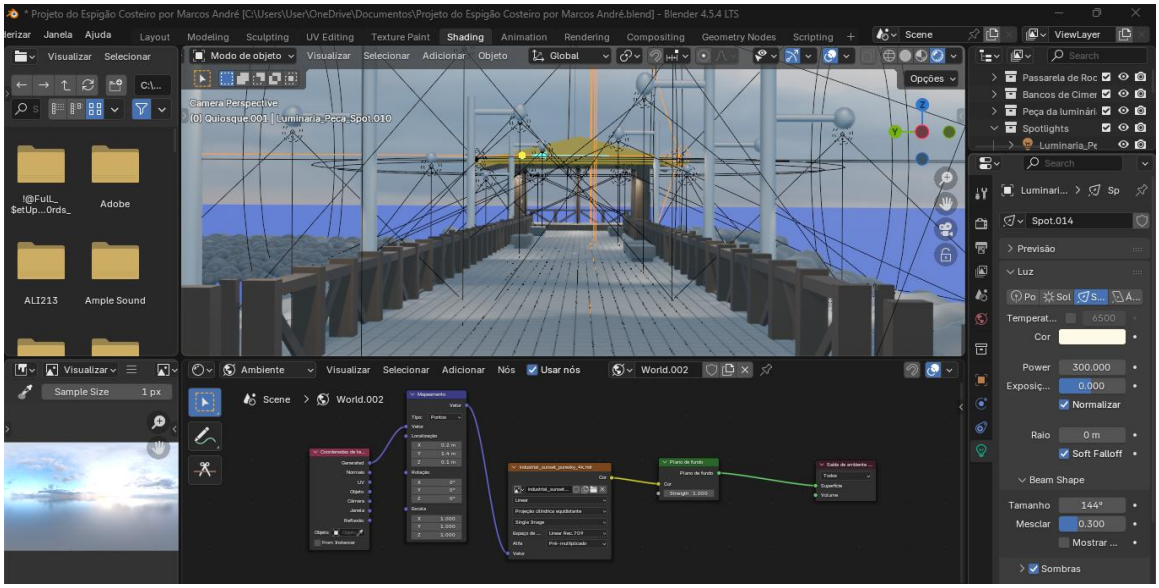


Aqui o quiosque depois das modificações



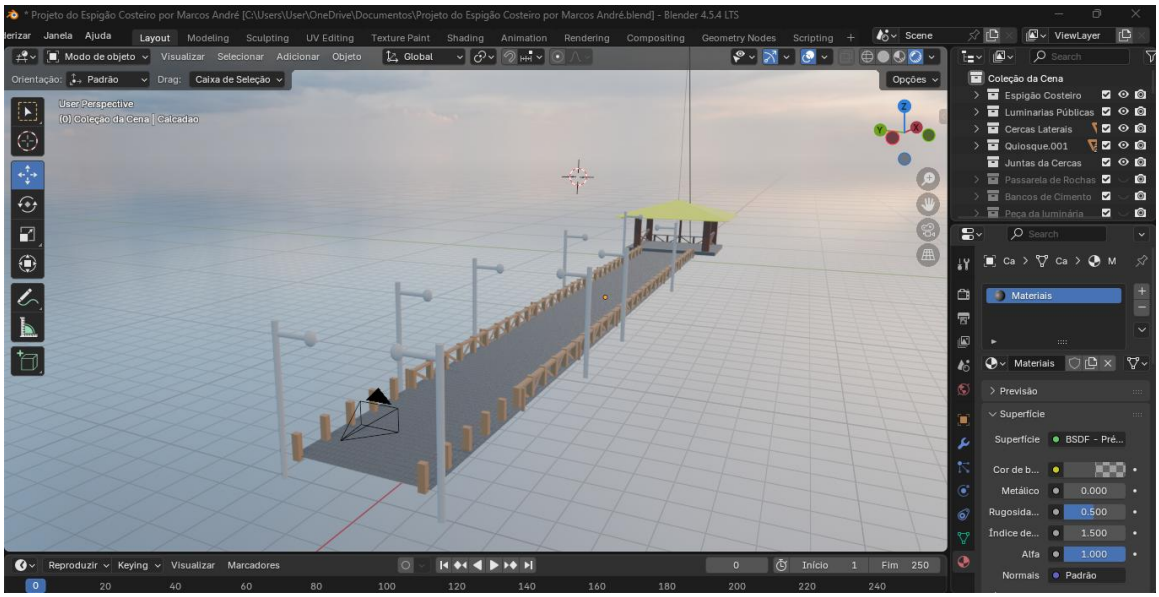
5. Adição do HDRI shading

Para melhorar a iluminação do meu projeto no Blender, realizei o processo de adição e configuração de um HDRI ao ambiente da cena.



6. Cores nos objetos

Durante o desenvolvimento do projeto no Blender, optei por aplicar cores sólidas aos objetos ao invés de utilizar texturas detalhadas. Essa decisão foi tomada por dois motivos principais: acessibilidade, poder de processamento e tempo.



7. Conclusão e Aprendizado com o projeto

Como Conclusão digo que me divertir bastante durante a produção do projeto, embora meu objetivo inicial fosse criar uma réplica perfeita, ao longo do processo fui descobrindo novas técnicas, enfrentando desafios inesperados e encontrando soluções criativas para problemas de modelagem, iluminação e organização da cena e durante toda a produção, fui explorando cores, formas e composições, e percebi como a adaptação da referência pode trazer personalidade e originalidade ao trabalho. Transformar o projeto em uma interpretação própria, em vez de uma cópia exata, me permitiu exercitar a criatividade, tomar decisões de design mais conscientes e compreender melhor a relação entre técnica e expressão artística. Esse aprendizado prático foi, sem dúvida, uma das partes mais valiosas da

experiência, serviu como um grande aprendizado sobre planejamento, flexibilidade e como transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento.